B.Sc. (Ag.) Semester-I Examination, 2024 · Paper Code 24/4204

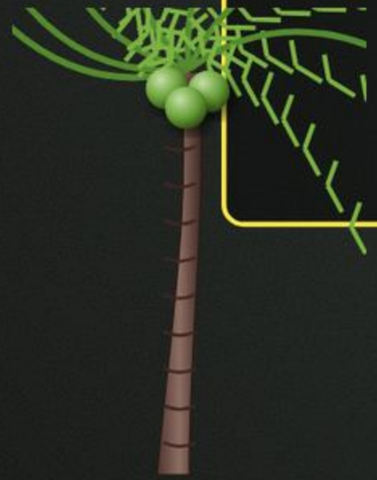
Fundamentals of Horticulture

(उद्यान विज्ञान के मूल सिद्धांत)

HOR-101 · Credit 2 (1+1)

Model Answer Paper (PYQ 2024 - all questions solved)

आदर्श उत्तर पत्र - पिछले वर्ष (2024) के सभी प्रश्न हल सहित





Time	Maximum Marks	Sections
2 Hours	50	A (5×2) · B (4×5) · C (2×10)

Aditya Kumar

M.Sc. (Ag.) Soil Science, Gold Medalist

SECTION A

Very Short Answer Type Questions

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt all 05 questions. Each carries 02 marks; maximum 50 words.

सभी 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का; अधिकतम 50 शब्द।

5 × 2 = 10 Marks

Q.1 (a) Principles of training.

2 Marks

सधाई (ट्रेनिंग) के सिद्धांत।

Training (सधाई)

Giving a desired shape and a strong framework to a young tree by controlling the direction of its growth.

पौधे की बढ़वार की दिशा नियंत्रित करके उसे मज़बूत ढाँचा व वांछित आकार देना।

- Train in the first 3 - 4 years of planting.
  रोपण के पहले 3 - 4 वर्षों में सधाई करें।
- Keep 3 - 4 well-spaced scaffold branches at wide crotch angle (45° - 60°).
  मुख्य शाखाएँ अलग-अलग दिशाओं में, चौड़े कोण पर रखें।
- Open canopy for sunlight and air; low head for easy spraying and picking.
  छत्र में धूप व हवा; नीचा सिर ताकि छिड़काव व तुड़ाई आसान हो।



Central leader *Modified leader* *Open centre*

केंद्रीय अग्रप्ररोह · रूपांतरित अग्रप्ररोह · खुला केंद्र

Examples (उदाहरण)

Apple - modified leader; peach, plum - open centre; mango - modified / open.

सेब - रूपांतरित अग्रप्ररोह; आड़ू, आलूबुखारा - खुला केंद्र।

Q.1 (b) Self-incompatibility.

2 Marks

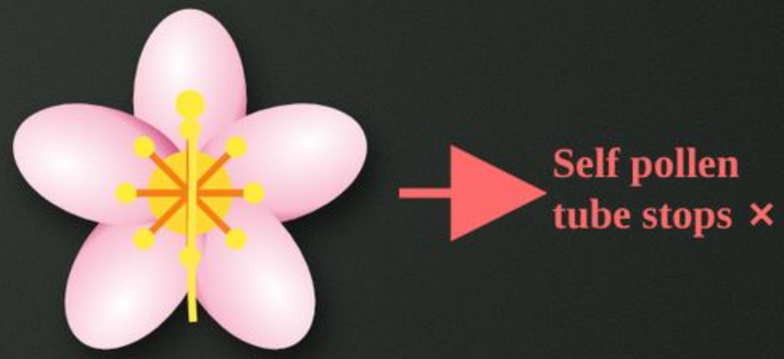
स्व-असंगतता।

Definition (परिभाषा)

Inability of a plant having functional pollen and ovules to set seed on self-pollination, due to a genetic barrier controlled by S-alleles.

उर्वर पराग व बीजाण्ड होते हुए भी स्व-परागण से बीज न बनना; यह S-युग्मविकल्पी से नियंत्रित आनुवंशिक बाधा है।

Type	Controlled by	Examples
Gametophytic युग्मकोद्भिद	S-allele of pollen grain	Apple, pear, cherry, tobacco
Sporophytic बीजाणुद्भिद	Genotype of pollen parent	Cabbage, cauliflower, radish



Self pollen fails to fertilise

स्वयं का पराग निषेचन नहीं कर पाता

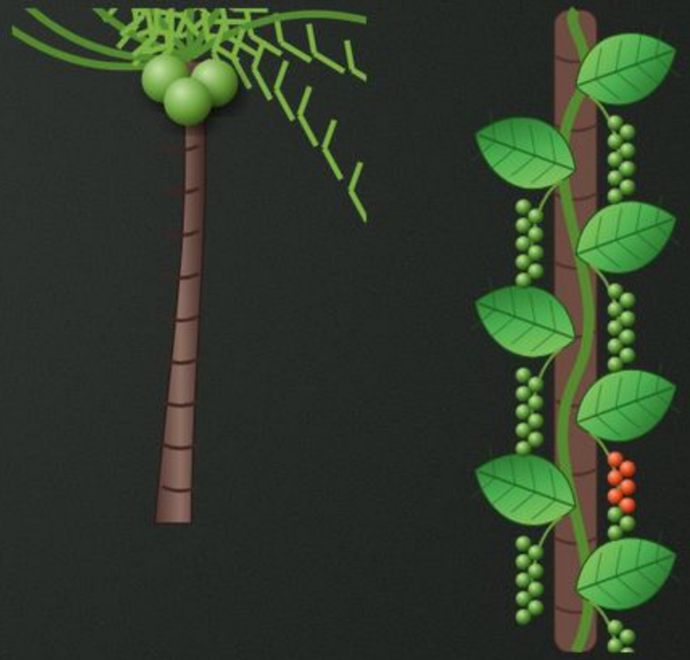
Importance: such cultivars need pollinizers; used for F_1 hybrid seed in cabbage and cauliflower.

महत्व: इन किस्मों में परागदाता किस्म आवश्यक; गोभी में संकर बीज उत्पादन में उपयोग।

Q.1 (c) **Write the botanical name of Coconut, Black pepper, Rose, Aonla and Pointed gourd.** **2 Marks**

नारियल, काली मिर्च, गुलाब, आंवला और परवल का वानस्पतिक नाम लिखिए।

Crop	Botanical name	Family
Coconut नारियल	*Cocos nucifera*	Arecaceae
Black pepper काली मिर्च	*Piper nigrum*	Piperaceae
Rose गुलाब	*Rosa* spp. (*Rosa hybrida*)	Rosaceae
Aonla आंवला	*Emblica officinalis* (syn. *Phyllanthus emblica*)	Phyllanthaceae
Pointed gourd परवल	*Trichosanthes dioica*	Cucurbitaceae



Coconut palm and black pepper vine

नारियल का पेड़ व काली मिर्च की बेल

Tip: Genus starts with a capital letter, species in small letters; write in *italics* or underline.

वंश का पहला अक्षर बड़ा, जाति छोटे अक्षर में; इटैलिक या रेखांकित लिखें।

Q.1 (d) **Write the definition of horticulture and its branches.** **2 Marks**

उद्यान विज्ञान की परिभाषा और इसकी शाखाओं को लिखिए।

Definition (परिभाषा)

Horticulture (Latin hortus = garden + cultura = cultivation) is the branch of agriculture that deals with the cultivation of garden crops: fruits, vegetables, flowers, plantation crops, spices and medicinal and aromatic plants.

उद्यान विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें उद्यान फसलों - फल, सब्जी, फूल, रोपण फसलें, मसाले व औषधीय-सगंध पौधों की खेती का अध्ययन होता है।



Q.1 (e) Advantages of mulching.

2 Marks

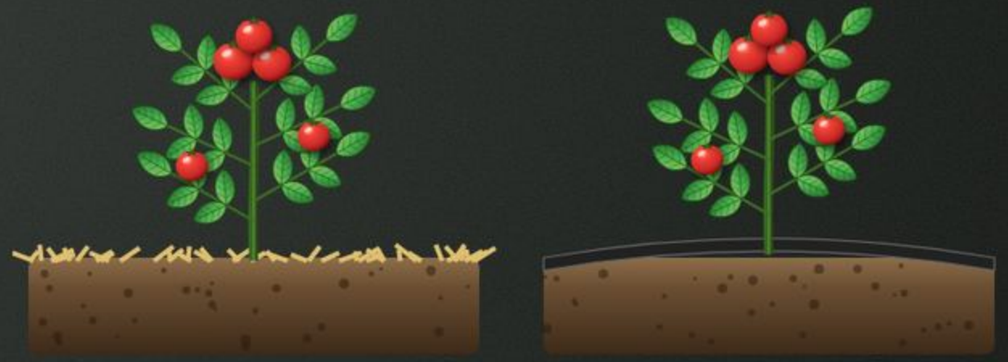
मल्चिंग के लाभ।

Mulching (पलवार)

Covering the soil around plants with organic material (straw, leaves) or plastic film (black polythene).

पौधों के चारों ओर मिट्टी को पुआल, पत्तियों या काली पॉलीथीन से ढकना।

- Conserves soil moisture by reducing evaporation.
  वाष्पीकरण घटाकर नमी बचाती है।
- Suppresses weeds; moderates soil temperature.
  खरपतवार दबाती है; मिट्टी का तापमान संतुलित रखती है।
- Checks erosion; organic mulch adds organic matter.
  कटाव रोकती है; जैविक पलवार से जीवांश बढ़ता है।
- Keeps fruits clean (strawberry); better yield and quality.
  फल साफ रहते हैं (स्ट्रॉबेरी); उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।



Straw mulch **Black polythene**

Organic and plastic mulch

जैविक व प्लास्टिक पलवार

SECTION B

Short Answer Type Questions

लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt any 04 out of 06 questions. Each carries 05 marks; maximum 100 words. (All solved here)

किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; प्रत्येक 05 अंक, अधिकतम 100 शब्द। (यहाँ सभी हल)

4 × 5 = 20 Marks

Q.2 (a) Describe the objective & principles of pruning.

5 Marks

कृन्तन के उद्देश्य एवं सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

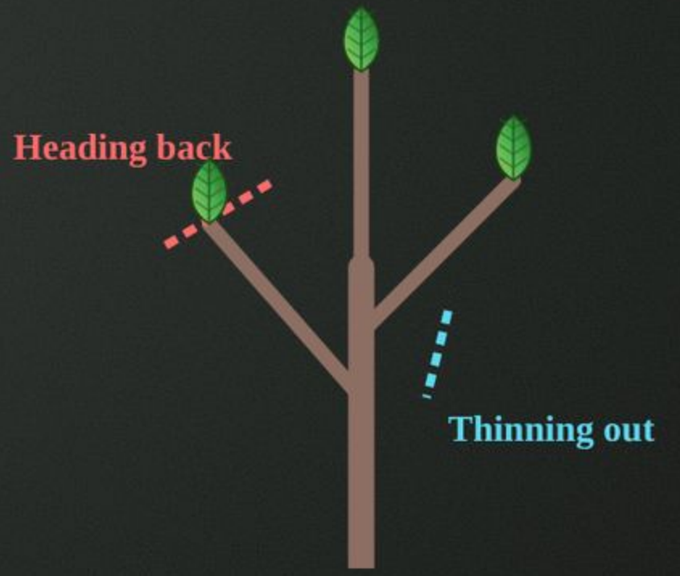
Pruning (कृन्तन)

Judicious removal of plant parts (shoots, branches, roots) to improve shape, growth, flowering and fruiting.

पौधे के अनावश्यक भागों को विवेकपूर्ण ढंग से काटना ताकि आकार, बढ़वार, फूल व फल सुधरें।

Objectives (उद्देश्य)

- Remove dead, diseased, broken, criss-cross branches, water sprouts and suckers.
  सूखी, रोगी, टूटी, आपस में फँसी शाखाएँ, जल-प्ररोह व सकर हटाना।
- Let light and air into the canopy; reduce pests and diseases.
  छत्र में प्रकाश व हवा; कीट-रोग में कमी।
- Balance vegetative growth and fruiting; regulate crop load; better fruit size and quality.
  बढ़वार व फलन में संतुलन; फल का आकार व गुणवत्ता।
- Keep tree height manageable; rejuvenate old, unproductive orchards.
  पेड़ की ऊँचाई नियंत्रित; पुराने बागों का जीर्णोद्धार।



Two basic pruning cuts

कृन्तन की दो मूल विधियाँ

Q.2 (a) Principles of pruning.

कृन्तन के सिद्धांत।

contd.

Principle	Explanation	Example
Know the **bearing habit** फलन स्वभाव जानें	Fruit bud position decides how much to cut	Apple, pear - spurs (light pruning); peach - 1-year shoots; grape, ber - current season growth (heavy pruning)
Correct **time** सही समय	Deciduous trees in dormant season; evergreens after harvest	Apple, peach - winter; ber - April - May; guava - for crop regulation
Right **method** सही विधि	Heading back (cut terminal part, more side shoots); thinning out (remove whole shoot, opens canopy)	Heading back in grape canes; thinning out in mango, citrus
Right **intensity** सही मात्रा	Heavy pruning = vigorous growth, less fruit; light pruning favours fruiting	Old trees - heavy rejuvenation pruning
Clean cuts साफ कटाव	Slanting cut just above an outward bud; paste on big cuts	Bordeaux paste / copper oxychloride paste

Conclusion: Pruning based on bearing habit gives regular, good quality crops year after year.

निष्कर्ष: फलन स्वभाव के अनुसार कृन्तन से हर वर्ष नियमित व अच्छी गुणवत्ता की फसल मिलती है।

Q.2 (b) Describe the different system of planting of orchard.

5 Marks

बाग लगाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

The system of planting is the arrangement of plants in an orchard; it decides plant population, light interception and ease of cultural operations.

बाग में पौधों का विन्यास रोपण पद्धति है; इससे पौधों की संख्या, प्रकाश व कृषि कार्यों की सुविधा तय होती है।

Formula (सूत्र)

$$N = \text{Area} \div (d \times d)$$

Square, d = 10 m: 10000 ÷ 100 = 100 plants/ha

वर्गाकार, 10 मी दूरी पर 100 पौधे प्रति हेक्टेयर



Square Rectangular Hexagonal Quincunx

System	Layout	Plants/ha (10 m)
Square वर्गाकार	Plants at four corners of a square; cultivation in both directions	100
Rectangular आयताकार	Row distance more than plant distance; suits machines and intercrops	10000 ÷ (a × b)
Hexagonal षट्कोणीय	Six plants around one, all equidistant (equilateral triangles)	~115 (15% more)
Quincunx पंचकोणीय (भराव पौधा)	Square + filler plant (papaya, guava) at centre of each square	100 + 81 = 181
Contour समोच्च	Along contour lines on hill slopes; checks erosion	Varies

Q.2 (c) **Write the botanical name of five vegetables, five spices, five flowers and five fruits.** **5 Marks**

पाँच सब्जी, पाँच मसाले, पाँच पुष्पों और पाँच फलों का वानस्पतिक नाम लिखिए।

Vegetables (सब्जियाँ)	Spices (मसाले)	Flowers (पुष्प)	Fruits (फल)
Tomato - *Solanum lycopersicum*	Turmeric - *Curcuma longa*	Marigold - *Tagetes erecta*	Mango - *Mangifera indica*
Brinjal - *Solanum melongena*	Ginger - *Zingiber officinale*	Tuberose - *Polianthes tuberosa*	Guava - *Psidium guajava*
Okra - *Abelmoschus esculentus*	Cardamom - *Elettaria cardamomum*	Chrysanthemum - *Chrysanthemum morifolium*	Banana - *Musa paradisiaca*
Onion - *Allium cepa*	Coriander - *Coriandrum sativum*	Gladiolus - *Gladiolus grandiflorus*	Papaya - *Carica papaya*
Cabbage - *Brassica oleracea* var. *capitata*	Cumin - *Cuminum cyminum*	Jasmine - *Jasminum sambac*	Sweet orange - *Citrus sinensis*



Q.2 (d) Pollinizers and pollinators. — 5 Marks

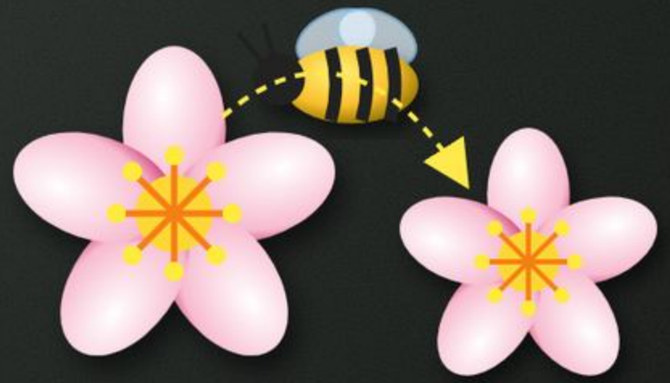
पोलीनाइज़र्स एवं पोलीनेटर्स।

Key difference (मुख्य अंतर)

Pollinizer = a **plant (cultivar)** that supplies compatible pollen; Pollinator = an **agent** (bee, wind) that carries pollen to the stigma.

पोलीनाइज़र = पराग देने वाली किस्म (पौधा); पोलीनेटर = पराग ले जाने वाला वाहक (मधुमक्खी, हवा)।

Point	Pollinizer (परागदाता)	Pollinator (परागणकर्ता)
Nature	Cross-compatible variety, same flowering time, plenty of pollen	Insects (honey bee), wind, birds
Example	Golden Delicious, Tydeman's Early Worcester for Red Delicious apple	*Apis mellifera*, *A. cerana* in apple, litchi, cucurbits
Management	1 pollinizer for every 3 - 8 main plants, in rows or spots	3 - 5 bee colonies/ha at bloom; no insecticide spray at flowering



Honey bee carrying pollen

पराग ले जाती मधुमक्खी

Need: self-incompatible apple, pear, plum and dioecious papaya, date palm set fruit only with both.

स्व-असंगत (सेब, नाशपाती) व एकलिंगी (पपीता, खजूर) फलों में दोनों आवश्यक।

Q.2 (e) Importance of plantation crops.

5 Marks

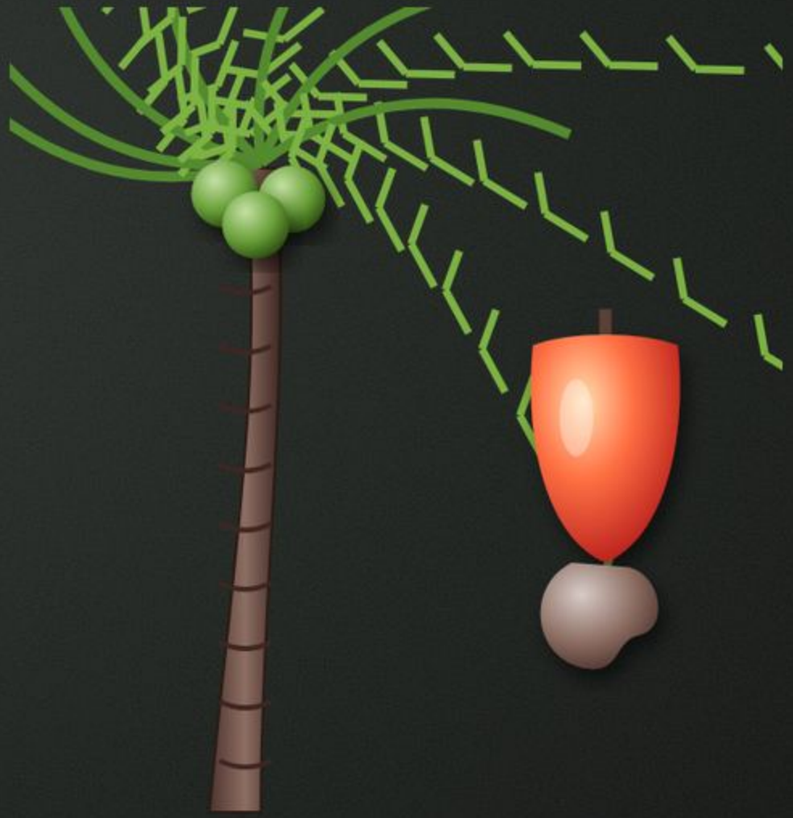
रोपण फसलों का महत्व।

Plantation crops (रोपण फसलें)

Perennial crops grown on a large scale in a compact area, whose produce is processed before use: tea, coffee, rubber, coconut, arecanut, oil palm, cashew, cocoa.

बड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली बहुवर्षीय फसलें जिनका उत्पाद प्रसंस्करण के बाद उपयोग होता है।

- Foreign exchange: tea, coffee, cashew kernels, spices are major exports.
  चाय, कॉफी, काजू, मसाले - विदेशी मुद्रा।
- Employment round the year, especially women in tea gardens.
  वर्ष भर रोज़गार, विशेषकर महिलाओं को।
- Industrial raw material: rubber, coconut oil and coir, palm oil, cocoa.
  उद्योगों के लिए कच्चा माल।
- Use hilly, high-rainfall land; perennial cover checks erosion.
  पहाड़ी भूमि का उपयोग, मृदा संरक्षण।
- Value addition; oil palm reduces edible oil import.
  मूल्य संवर्धन; पाम तेल से आयात में कमी।



Coconut and cashew

नारियल व काजू

Q.2 (f) Write the botanical classification of horticultural crops. — 5 Marks

उद्यानिकी फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण लिखिए।

Botanical classification groups plants by floral and morphological similarity using the binomial system of Carl Linnaeus (1753); it is the most scientific and universally accepted system.

पुष्पीय व आकारिकीय समानता पर आधारित वर्गीकरण; लिनियस (1753) की द्विनाम पद्धति; सबसे वैज्ञानिक प्रणाली।



Example: Mango (*Mangifera indica*) · Families of horticultural crops (उद्यानिकी फसलों के कुल)

Family	Crops	Family	Crops
Rosaceae	Apple, pear, peach, strawberry, rose	Solanaceae	Tomato, brinjal, chilli, potato
Rutaceae	Citrus, bael, curry leaf	Cucurbitaceae	Cucumber, gourds, watermelon
Anacardiaceae	Mango, cashew, pistachio	Brassicaceae	Cabbage, cauliflower, radish
Myrtaceae	Guava, jamun, clove	Zingiberaceae	Ginger, turmeric, cardamom
Arecaceae	Coconut, arecanut, date palm	Apiaceae	Carrot, coriander, cumin

SECTION C

Long Answer Type Questions

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Attempt any 02 out of 04 questions. Each carries 10 marks; maximum 400 words. (All solved here)

किन्हीं 02 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; प्रत्येक 10 अंक, अधिकतम 400 शब्द। (यहाँ सभी हल)

2 × 10 = 20 Marks

Q.3 **Describe the importance and future scope of Horticulture in national economy.** **10 Marks**

भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यानिकी के महत्व और भविष्य की सम्भावनाओं का वर्णन करिये।

Introduction (परिचय)

Horticulture covers fruits, vegetables, flowers, plantation crops, spices and medicinal plants. India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China.

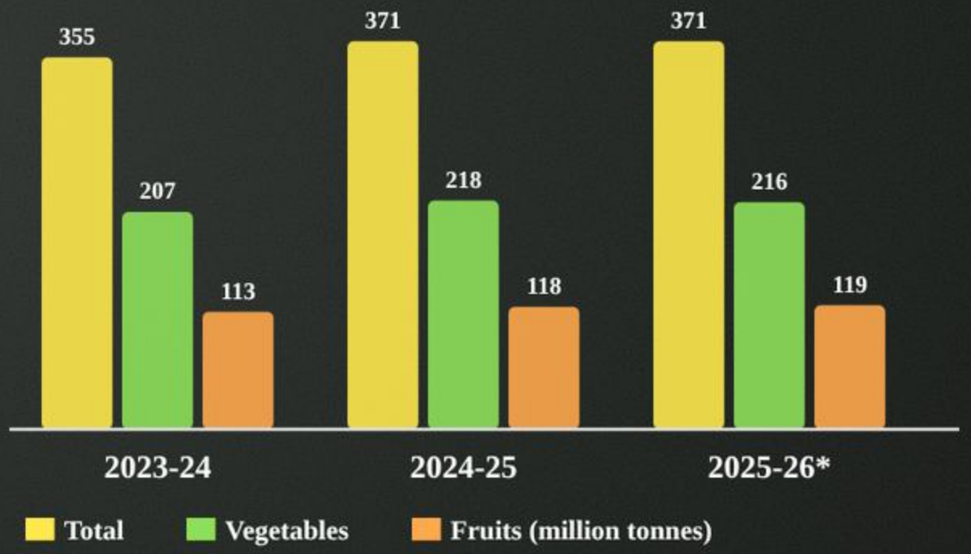
उद्यानिकी में फल, सब्जी, फूल, रोपण फसलें, मसाले व औषधीय पौधे आते हैं। भारत फल व सब्जी उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।

Year	Area (M ha)	Total (MT)
2023-24 (final)	29.09	354.74
2024-25 (final)	30.14	370.74
2025-26 (1st adv. est.)	30.13	370.85

Source: DA&FW, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 16 March 2026.

Horticulture output is now more than foodgrains.

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (16 मार्च 2026)। उद्यानिकी उत्पादन अब खाद्यान्न से अधिक है।



Horticulture production of India (million tonnes)

भारत का उद्यानिकी उत्पादन (मिलियन टन); * प्रथम अग्रिम अनुमान

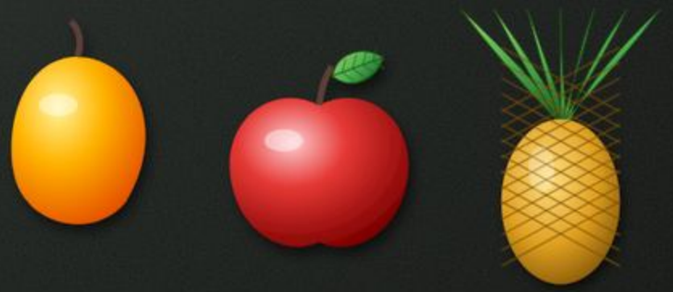
Q.3 A. Importance of horticulture

contd.

क. उद्यानिकी का महत्व

- Higher income per unit area: 2 - 4 times more return than cereals; about one-third of crop output value from a small area.
  प्रति इकाई क्षेत्र अनाज से 2 - 4 गुना अधिक आय।
- Nutritional security: vitamins, minerals, fibre, antioxidants (aonla - vitamin C, mango, papaya - vitamin A).
  पोषण सुरक्षा: विटामिन, खनिज, रेशा।
- Employment: labour-intensive farming, nursery, processing, packing and marketing.
  खेती, नर्सरी, प्रसंस्करण, विपणन में रोज़गार।
- Export earnings: fresh fruits, vegetables, processed products, spices, cashew, tea, flowers.
  निर्यात से विदेशी मुद्रा।
- Wasteland use and diversification: aonla, ber, bael, karonda grow on dry or degraded land.
  बंजर भूमि में आंवला, बेर, बेल; फसल विविधीकरण।
- Agro-industries and environment: raw material for processing and pharma; orchards improve green cover.
  कृषि उद्योगों को कच्चा माल; हरित आवरण।





Q.3 B. Future scope of horticulture

ख. उद्यानिकी की भविष्य की सम्भावनाएँ

contd.

Post-harvest & processing
तुड़ाई उपरांत प्रबंधन
cold chain, pack house

→

Protected cultivation
संरक्षित खेती
polyhouse, net house

→

Hi-tech horticulture
उच्च तकनीक
HDP, drip, micropropagation

↓

Export & GI products
निर्यात व GI
Alphonso, Shahi litchi

←

Organic produce
जैविक उत्पाद
premium market

←

MAP, flowers, mushroom
औषधीय, फूल, मशरूम
AYUSH, urban demand

Government support (सरकारी सहायता)

MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture), NHB, PMKSY - Per Drop More Crop, Cluster Development Programme and FPOs.

MIDH, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, PMKSY (प्रति बूँद अधिक फसल), क्लस्टर विकास कार्यक्रम व FPO।

Conclusion (निष्कर्ष)

Horticulture is the sunrise sector; it can raise farm income and nutrition.

उद्यानिकी उभरता क्षेत्र है; आय व पोषण दोनों बढ़ा सकता है।

Q.4 **Differentiate between sexual & asexual propagation. Describe the types of asexual propagation.** **10 Marks**

लैंगिक एवं अलैंगिक प्रवर्धन विधि में अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार को स्पष्ट करें।

Plant propagation is the multiplication of plants by seeds (sexual) or by vegetative parts (asexual).

पौधों की संख्या बढ़ाना प्रवर्धन है - बीज से (लैंगिक) या वानस्पतिक भागों से (अलैंगिक)।

Point	Sexual propagation (लैंगिक)	Asexual propagation (अलैंगिक)
Means	Seeds formed after fertilisation	Vegetative parts - stem, root, leaf, bud
True to type	Progeny vary in cross-pollinated fruits	Exact copy of mother plant (clone)
Juvenile period	Long; late bearing (seedling mango 8 - 10 yr)	Short; early bearing (grafted mango 3 - 4 yr)
Plant size, life	Tall, vigorous, long-lived	Uniform, smaller; dwarfing rootstocks possible
Cost, skill	Cheap and easy	Costlier, needs skill
Used in	Papaya, vegetables, rootstocks, breeding	Mango, citrus, guava, apple, banana, grape

Q.4 Types of asexual propagation - 1. Cuttings 2. Layering

contd.

अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार - कलम व दाब कलम

1. Cuttings (कलम)

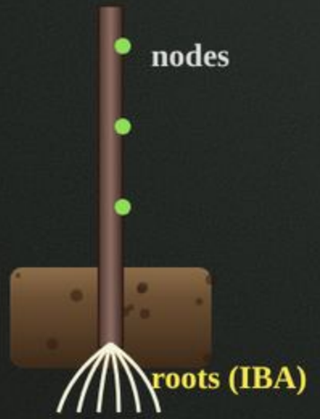
A detached plant part is rooted to form a new plant. Stem cuttings: hardwood (grape, pomegranate, fig), semi-hardwood (lemon), softwood (chrysanthemum); leaf (Bryophyllum); root (bread fruit). IBA hormone improves rooting.

पौधे के कटे भाग से जड़ निकालकर नया पौधा; तना, पत्ती व जड़ कलम; IBA से जड़ें अच्छी।

2. Layering (दाब कलम)

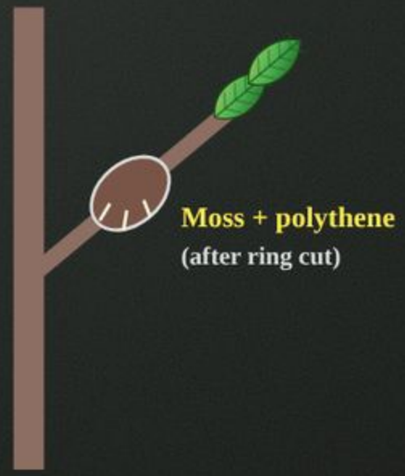
A shoot is made to root while attached to the mother plant. Simple (jasmine), air layering / gootee (litchi, guava, pomegranate), mound / stool (apple M and MM rootstocks), trench layering.

मातृ पौधे से जुड़ी शाखा पर जड़ें निकालना; लीची में गूटी, सेब मूलवृंत में स्टूलिंग।



Stem cutting with roots

जड़ युक्त तना कलम



Air layering (gootee) in litchi

लीची में गूटी

Q.4 3. Grafting 4. Budding

ग्राफ्टिंग व कलिकायन

contd.

3. Grafting (ग्राफ्टिंग)

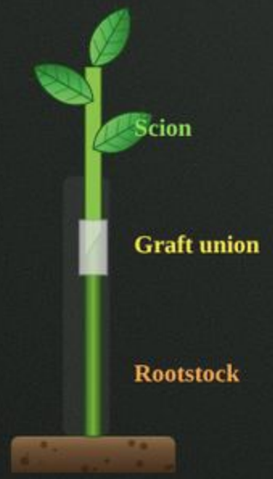
Joining a scion (shoot with buds) of the desired variety on a rootstock so they grow as one plant. Inarching / approach (mango, sapota), veneer and softwood grafting (mango, cashew), cleft / wedge (mango, grape), whip and tongue (apple, pear).

वांछित किस्म के सांकुर को मूलवृंत पर जोड़ना; आम में विनियर व सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग।

4. Budding (कलिकायन)

Only a single bud is used as scion. T / shield budding (citrus, rose, peach), patch budding (aonla, jamun), ring budding (ber), chip budding (grape, apple).

केवल एक कली को मूलवृंत पर चढ़ाना; नींबू में T-कलिकायन, आंवला में पैच कलिकायन।



Softwood / cleft graft

सॉफ्टवुड / क्लेफ्ट ग्राफ्ट



T-budding

टी-कलिकायन

Q.4 5. Specialised structures 6. Micropropagation

contd.

विशेष संरचनाएँ व ऊतक संवर्धन

Structure	Example	Structure	Example
Bulb शल्ककंद	Onion, tulip	Runner उपरिभूस्तारी	Strawberry
Corm घनकंद	Gladiolus	Sucker अंतःभूस्तारी	Banana (sword sucker), pineapple
Rhizome प्रकंद	Ginger, turmeric, banana	Slips, crowns	Pineapple
Tuber कंद	Potato	Offsets भूस्तारिका	Date palm

6. Micropropagation (सूक्ष्म प्रवर्धन / ऊतक संवर्धन)

Rapid multiplication of disease-free, uniform plants from a small tissue (shoot tip) on nutrient medium in the laboratory, e.g., banana (Grand Naine), strawberry, orchids.

प्रयोगशाला में छोटे ऊतक से रोगमुक्त व एकसमान पौधों का तीव्र गुणन, जैसे केला।

Conclusion (निष्कर्ष)

Fruits are mostly propagated asexually to keep varieties true to type and get early, uniform bearing.

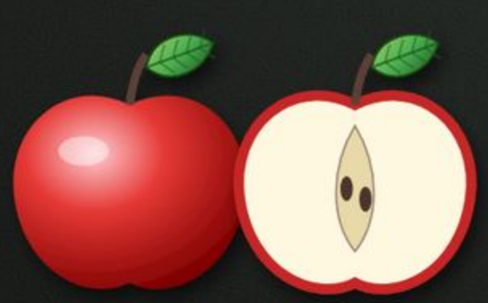
किस्म की शुद्धता व जल्दी फलन हेतु फलों में अलैंगिक प्रवर्धन प्रमुख है।



Q.5 **Write the botanical name, family, type of fruit and edible part of Apple, Jackfruit, Litchi, Cashewnut, Pineapple.** **10 Marks**

सेब, कटहल, लीची, काजू, अनन्नास का वानस्पतिक नाम, कुल, फल के प्रकार, खाने योग्य भाग को लिखिए।

Fruit	Botanical name	Family	Type of fruit	Edible part
Apple सेब	*Malus domestica* (syn. *M. pumila*)	Rosaceae	Pome (false fruit)	Fleshy thalamus
Jackfruit कटहल	*Artocarpus heterophyllus*	Moraceae	Sorosis (multiple)	Fleshy perianth (bulbs), seeds
Litchi लीची	*Litchi chinensis*	Sapindaceae	Nut	Fleshy aril
Cashewnut काजू	*Anacardium occidentale*	Anacardiaceae	Nut (with false fruit)	Kernel (cotyledons); cashew apple = swollen pedicel
Pineapple अनन्नास	*Ananas comosus*	Bromeliaceae	Sorosis (multiple)	Fleshy axis, bracts and perianth





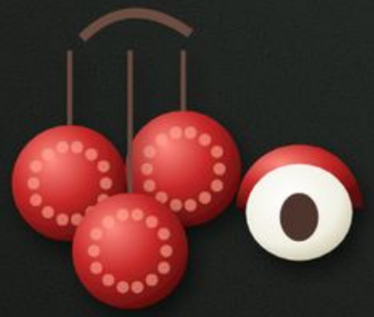


Q.5 Brief notes on the five fruits

contd.

पाँचों फलों पर संक्षिप्त टिप्पणी

- Apple: flesh develops from thalamus, so a false fruit; J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand; needs winter chilling.
  सेब: गूदा पुष्पासन से - आभासी फल; जम्मू-कश्मीर, हिमाचल; ठंडक की आवश्यकता।
- Jackfruit: largest edible fruit; whole inflorescence forms the fruit; tender fruit as vegetable.
  कटहल: सबसे बड़ा खाद्य फल; पूरा पुष्पक्रम फल बनता है।
- Litchi: white translucent aril eaten; Bihar leads (Shahi litchi, GI tag); air layering.
  लीची: एरिल खाया जाता है; बिहार अग्रणी (शाही लीची - GI टैग)।
- Cashew: true fruit is the kidney-shaped nut; kernel eaten after roasting; cashew apple for juice and feni.
  काजू: गुर्दाकार नट वास्तविक फल; गिरी खाई जाती है; काजू सेब से जूस।
- Pineapple: many flowers fuse on a fleshy axis; propagated by suckers, slips, crowns; ethephon induces flowering.
  अनन्नास: अनेक फूलों से बहुफल; सकर, स्लिप, क्राउन से प्रवर्धन।







Remember (याद रखें)

Pome = apple, pear; Sorosis = jackfruit, pineapple; Nut = litchi, cashew.

पोम - सेब; सोरोसिस - कटहल, अनन्नास; नट - लीची, काजू।

Q.6 (a) **Describe the followings: (a) Plant Growth Regulators (b) Unfruitfulness (c) Drip irrigation (d) Different system of planting of orchard.** **10 Marks**

निम्नलिखित का वर्णन करिये: (क) पादप वृद्धि नियामक (ख) अफलन (ग) बूँद-बूँद सिंचाई (घ) बाग लगाने की विभिन्न विधियां

(a) Plant Growth Regulators: organic compounds other than nutrients which, in small amounts, promote, inhibit or modify plant processes. Natural ones are plant hormones.

पोषक तत्वों से भिन्न कार्बनिक पदार्थ जो अल्प मात्रा में पौधों की क्रियाओं को बढ़ाते, रोकते या बदलते हैं।

Group	Examples	Use in horticulture
Auxins ऑक्सिन	IAA, IBA, NAA, 2,4-D	Rooting of cuttings (IBA); prevent fruit drop (NAA, 2,4-D in citrus); fruit thinning
Gibberellins जिबरेलिन	GA_3	Bigger berries in Thompson Seedless grape; break seed dormancy; parthenocarpy
Cytokinins साइटोकाइनिन	Kinetin, BAP	Cell division; shoot formation in tissue culture; delay flower senescence
Ethylene एथिलीन	Ethephon (Ethrel)	Ripening of banana, mango; flowering in pineapple; more female flowers in cucurbits
Retardants / inhibitors मंदक	ABA, Paclobutrazol, CCC, MH	Paclobutrazol for regular flowering in mango; MH checks onion sprouting

Q.6 (b) (b) Unfruitfulness

contd.

(ख) अफलन

Unfruitfulness is the failure of a plant to produce fruit even after reaching bearing age.

फलन आयु पर पहुँचने के बाद भी पौधे में फल न लगना अफलन है।

Internal causes (आंतरिक कारण)

- Impotence - pollen / ovule abortion
  नपुंसकता - पराग या बीजाण्ड का गर्भपात
- Self-incompatibility (apple, pear)
  स्व-असंगतता
- Dichogamy, heterostyly
  भिन्नकालपक्वता, विषमवर्तिकात्व
- Dioecism (papaya, date palm); embryo abortion
  एकलिंगाश्रयी; भ्रूण गर्भपात

External causes (बाह्य कारण)

- Poor nutrition / excess nitrogen (C : N imbalance)
  पोषण की कमी या अधिक नाइट्रोजन
- Frost, heat, rain at flowering
  फूल के समय पाला, गर्मी, वर्षा
- Lack of pollinators; wrong pruning
  परागणकर्ताओं की कमी; गलत कृन्तन
- Pests, diseases (mango hopper, powdery mildew)
  कीट-रोग

Remedies (उपाय)

Plant pollinizers, keep bee hives, balanced manuring, correct pruning, plant protection, use of PGRs.

परागदाता किस्म, मधुमक्खी पालन, संतुलित खाद, सही कृन्तन, पौध संरक्षण, वृद्धि नियामक।

Q.6 (c, d) (c) Drip irrigation (d) Systems of planting

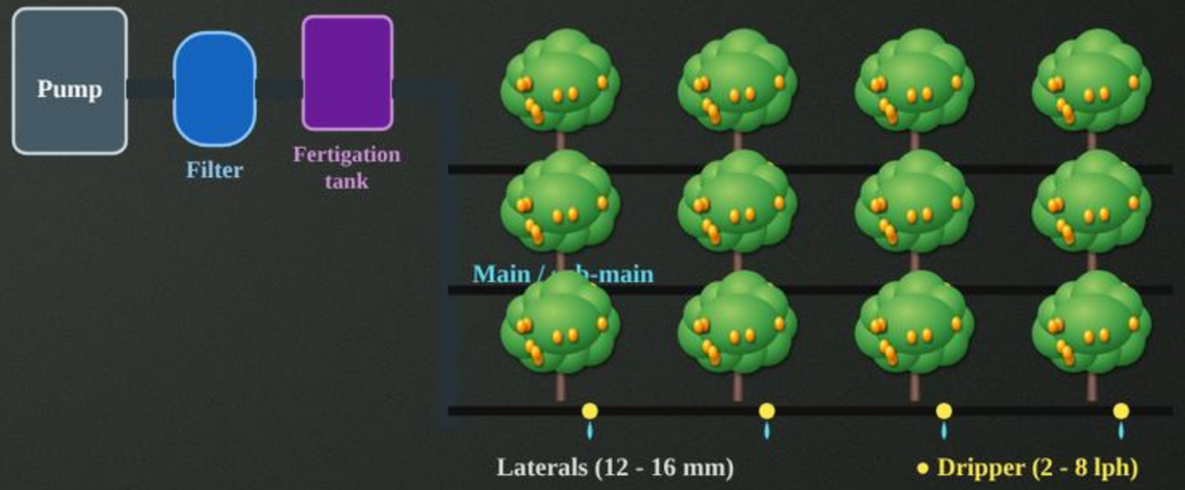
(ग) बूँद-बूँद सिंचाई (घ) रोपण पद्धतियाँ

contd.

(c) Drip irrigation: water is applied drop by drop to the root zone through pipes and drippers at low pressure.

पाइप व ड्रिपर से जड़ क्षेत्र में बूँद-बूँद पानी देना।

- Advantages: water saving (commonly 30 - 60%), higher yield and quality, fertigation, fewer weeds, suits slopes.
  लाभ: पानी की बचत, उपज वृद्धि, फर्टिगेशन, कम खरपतवार।
- Limitations: high initial cost, clogging of drippers, rodent damage. Subsidy under PMKSY.
  कमी: अधिक लागत, ड्रिपर बंद होना; PMKSY में अनुदान।



Components of drip irrigation system

ड्रिप सिंचाई प्रणाली के घटक

(d) Systems of planting (रोपण पद्धतियाँ)

Square (100 plants/ha at 10 m), rectangular, hexagonal (15% more), quincunx (filler at centre, ~181), contour (hills) and high density planting - see Q.2 (b) for diagram and formula $N = \text{Area} \div d^2$.

वर्गाकार, आयताकार, षट्कोणीय, क्विनकुंक्स, समोच्च व सघन रोपण - चित्र व सूत्र Q.2 (b) में।